

Gestão Ágil de Projetos de Software

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

***Every moment spent planning
saves three or four in execution.***

Crawford Greenwalt, President, DuPont

***Cada momento gasto no
planejamento economiza três ou
quatro na execução.***

Crawford Greenwalt, President, DuPont

Como definir o escopo de um projeto

Como definir o escopo de um projeto

A Fase do Processo de Escopo define todas as ferramentas, modelos e processos necessários para responder a duas perguntas: “O que você fará?” e “Como você saberá que fez isso?”

Se você não sabe para onde está indo, como saberá quando e se alguma vez lá chegares? Se eu tivesse que escolher a Fase do Processo, onde a maioria das falhas do projeto se originaram, seria a Fase do Processo de Escopo.

Não é apenas a mais difícil das cinco Fases de Processo, mas também a mais mal executada das cinco Fases de Processo.

Como definir o escopo de um projeto

O escopo eficaz de um projeto é tanto uma arte quanto uma ciência. Várias ferramentas, modelos e processos podem ser usados durante o esforço de definição do escopo.

Essa é a ciência do escopo. Conhecer seu cliente, o ambiente da sua organização e a situação do mercado e como adaptar as ferramentas, modelos e processos a eles faz parte da arte do escopo.

Praticamente todo o esforço de escopo envolve uma interação e colaboração entre o cliente que está solicitando um serviço ou produto e o gerente de projeto que está fornecendo o serviço ou produto.

Gerenciando as expectativas do cliente



De alguma forma, os clientes sempre parecem esperar mais do que os gerentes de projeto estão preparados ou são capazes de entregar.

Tenho visto essa lacuna de expectativas se manifestar repetidas vezes. Acredito que isso seja mais resultado de uma falha de comunicação do que qualquer outra coisa. Essa falta de comunicação começa no início de um projeto e se estende até o fim.

O gerente de projeto assume que sabe o que o cliente está pedindo e o cliente assume que o gerente de projeto entende o que ele está pedindo. Em muitos casos, isso simplesmente não é verdade e pouco é feito para verificar a validade de qualquer uma dessas suposições.

A causa raiz de muitos problemas de comunicação se origina de desconexões entre o que o cliente diz que quer e o que realmente precisa.

Se o gerente de projeto não prestar atenção, essa desconexão pode não ser muito óbvia no início da Fase de Escopo, mas só se torna óbvia mais tarde, quando corrigi-la pode custar caro.

A desconexão pode ocorrer porque o cliente está tão eufórico com a tecnologia (por exemplo, ele pode estar apaixonado pelo que vê na web) que se convenceu de que precisa tê-la sem pensar mais no que realmente precisa.

Desejos e necessidades estão intimamente ligados entre si, mas são fundamentalmente diferentes.

As necessidades tendem a estar associadas ao problema real. Se os desejos são derivados de uma compreensão clara das necessidades, então é seguro prosseguir com base no que o cliente deseja, mas nem sempre você pode saber que esse é o caso.

Para estar seguro, sempre pergunto ao cliente por que ele quer o que quer. Ao continuar essa prática de perguntar o porquê, você acabará chegando à raiz do problema e as necessidades ficarão claras.

A solução para esse problema será o que o cliente realmente precisa. Seu trabalho como gerente de projeto é convencer o cliente de que o que ele quer é o que ele realmente precisa.

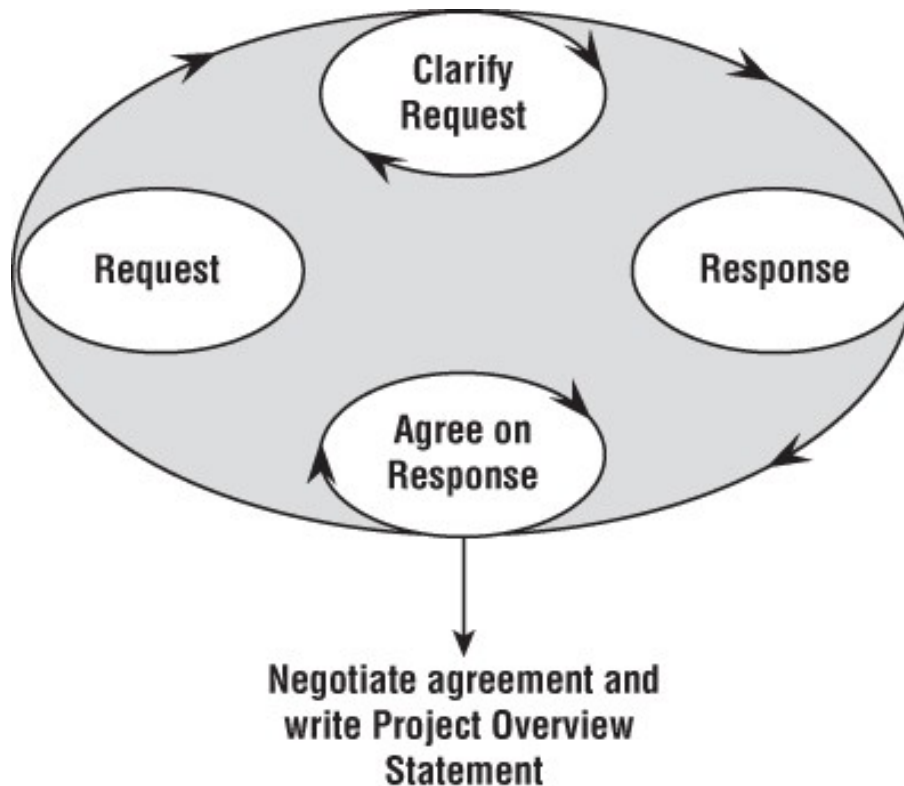
Processo de escopo do projeto

Por alguma razão, as pessoas têm dificuldade em compreender o que dizem umas às outras. Com que frequência você se pega pensando no que vai dizer enquanto a outra pessoa está falando?

Se você quer ser um gerente de projeto bem-sucedido, precisa parar com esse tipo de comportamento. Como gerente de projeto, é essencial que você cultive boas habilidades de escuta.

Para isso, você deve começar cada exercício de escopo com uma sessão de Condições de Satisfação (COS). O COS é uma conversa estruturada entre o cliente (o solicitante) e o provável gerente de projeto (o provedor)

Processo de escopo do projeto



Processo de escopo do projeto

A entrega do COS é um documento de uma página - (com anexos) chamado Declaração de Visão Geral do Projeto (POS).

O POS é um modelo usado para indicar claramente o que deve ser feito. Ele é assinado pelo solicitante e pelo provedor como um registro de sua sessão COS.

Quando o POS é aprovado pela alta administração, a Fase de Escopo é concluída e o projeto passa para a fase de Planejamento.

O COS funciona bem para obter requisitos para projetos menores. Não é bem dimensionado para projetos maiores. Para projetos maiores, é necessário um processo mais formal

Desenvolvimento de um COS



O processo de desenvolvimento do COS envolve as seguintes quatro etapas:

Solicitar—Uma solicitação é feita pelo cliente.

Esclarecimento—O provedor explica o que ouviu como solicitação. Essa conversa continua até que o cliente esteja convencido de que o provedor entende claramente a solicitação. Ambas as partes estabeleceram agora uma compreensão clara do pedido na língua do requerente.

Resposta—O provedor declara o que ele ou ela é capaz de fazer para satisfazer a solicitação.

Acordo—O cliente reafirma o que entende que o provedor fornecerá. A conversa continua até que o provedor esteja convencido de que o cliente entende claramente o que está sendo fornecido. Neste ponto, ambas as partes estabeleceram uma compreensão clara do que está sendo fornecido no idioma do provedor.

Especificando resultados de negócios

Os resultados foram chamados de critérios de sucesso, resultados comerciais explícitos e objetivos, entre outros nomes. Seja qual for o termo que você usa, você está se referindo a uma métrica quantitativa que sinaliza sucesso.

O COS não é um acordo estático. É um acordo dinâmico que se torna parte do processo contínuo de monitoramento do projeto.

As situações mudam ao longo do ciclo de vida do projeto, assim como as necessidades do cliente. Isso significa que o COS mudará. Revise o COS em todas as principais revisões de status do projeto e marcos do projeto. O COS ainda faz sentido? Caso contrário, altere-o e ajuste o plano do projeto adequadamente.

A Reunião de Escopo do Projeto

Você tem várias maneiras de definir o escopo de um projeto. Em um extremo, há uma reunião formal de vários dias- e, no outro extremo, é preciso olhar o verso de um guardanapo e tomar uma xícara de café na barraca de café local. Ambos os extremos e todas as variantes intermediárias são válidos. Tudo depende.

A Reunião de Escopo do Projeto é seu primeiro encontro substantivo com o cliente. Você pode ter conduzido uma sessão COS e concordado com um escopo de alto-nível para o projeto, mas precisa de mais detalhes para escrever um POS.

A Reunião de Escopo do Projeto leva o resultado do COS ao próximo nível de detalhe. Nesta reunião, a equipe principal do projeto estará presente, assim como o cliente, vários gerentes importantes, funcionários, um facilitador e usuários representativos dos resultados do projeto.

A Reunião de Escopo tem dois propósitos. A primeira é criar a Estrutura Analítica de Requisitos (RBS). A segunda é redigir o POS. O RBS é usado para ajudar a equipe a decidir qual abordagem de gerenciamento de projetos é mais adequada para esse tipo de projeto.

Uma Reunião de Escopo de Projeto com a participação de 15 a 20 pessoas é grande, mas administrável. Um facilitador de reuniões experiente poderia gerenciar um grupo de mais de 20 pessoas, mas isso requer grupos de discussão e sua coordenação.

Os três grupos a seguir precisam estar representados:

O grupo de clientes: Os tomadores de decisão, bem como a equipe de nível operacional-, devem ser representados. Entre eles devem estar o indivíduo (s) que sugeriu o projeto.

O gerente de projeto e os principais membros da equipe do projeto: Os membros principais são os profissionais experientes que estarão no projeto do início ao fim. Para projetos maiores, eles serão os futuros gerentes de subprojetos e gerentes de atividades. Em alguns casos, profissionais qualificados críticos, mas escassos, também podem estar presentes.

O grupo facilitador: Este grupo pode ser composto por dois ou três indivíduos com experiência na condução de Reuniões de Escopo e Planejamento.

A Reunião de Escopo do Projeto



Uma pauta típica para a Reunião de Escopo inclui:

Introduções

Objetivo da reunião (liderada pelo facilitador)

Revise o COS, se existir

Descrição do estado atual (liderado pelo representante do cliente)

Descrição do problema ou oportunidade de negócio (liderada pelo representante do cliente)

Descrição do estado final (liderado pelo representante do cliente)

Elicitação e decomposição de requisitos (liderada pelo facilitador)

Discussão da lacuna entre os estados atuais e finais

Escolha a abordagem de gerenciamento de projetos “melhor -adequada” para fechar a lacuna (liderada pelo gerente de projeto)

Elaborar e aprovar o POS (grupo inteiro)

Adiar

Para projetos muito pequenos, a agenda pode ser cumprida em um dia. Não seria incomum que projetos maiores e mais complexos exigissem uma semana de trabalho completa para cobrir a agenda.

Reunião de Escopo do Projeto inclui os seguintes resultados:

- Criação de RBS

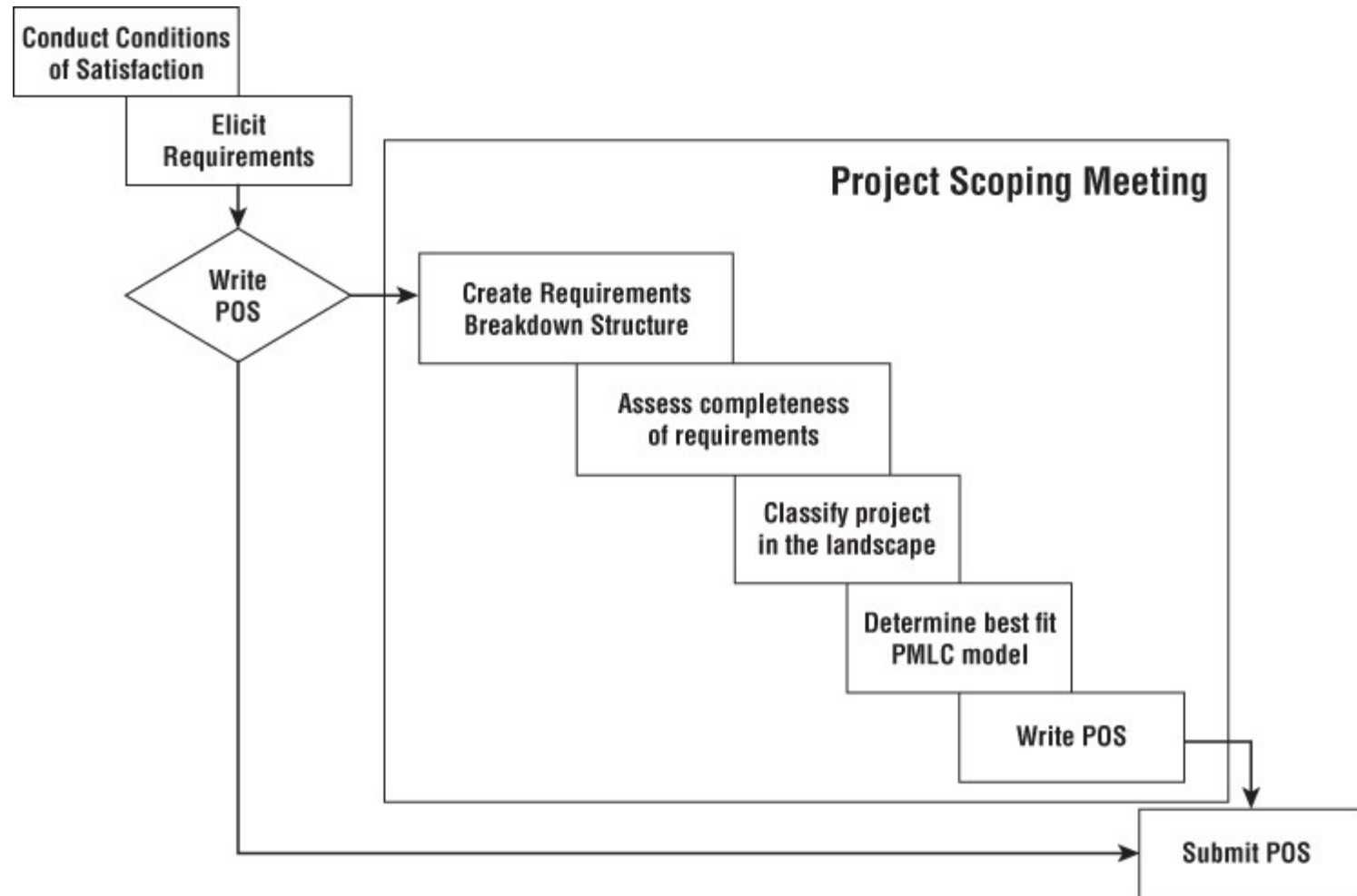
- Avaliação da integralidade do RBS

- Classificação do projeto

- Determinação do modelo PMLC de melhor ajuste

- O POS

Processo de escopo do projeto



A definição dos requisitos ocorre imediatamente após a sessão COS e antes da redação do POS. A decomposição de requisitos, que envolve descrever detalhadamente como cada requisito será atendido.

A decomposição dos requisitos é apresentada na forma de um diagrama hierárquico:

Requisito

Funções

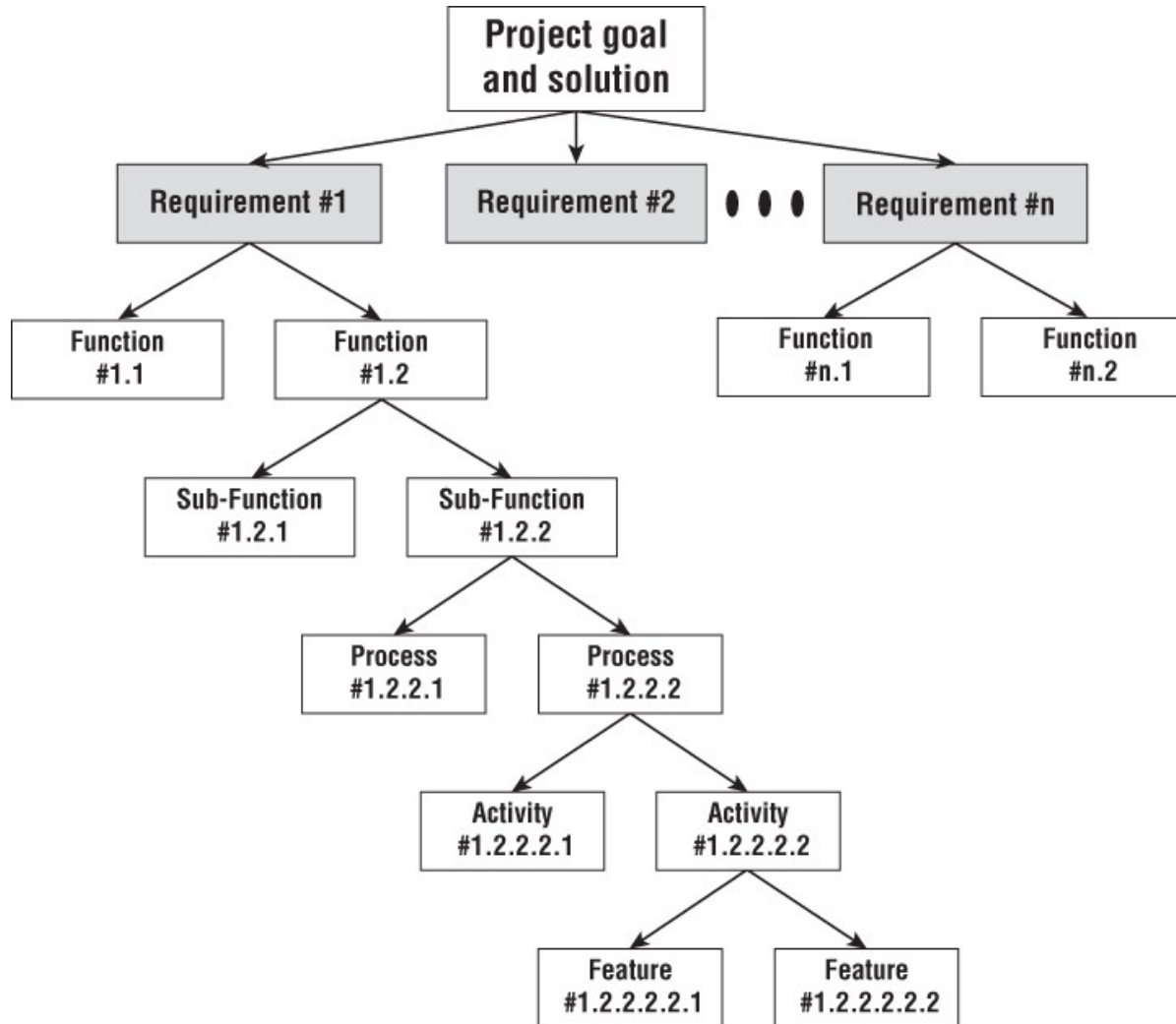
Sub-funções

Processos

Atividades

Características

Criando o RBS



Função A critério do gerente de projeto, o nível mais alto de decomposição pode estar no nível da função. Este nível compreende as funções que devem ser desempenhadas para que uma solução seja aceitável. É importante entender que o RBS reflete o que se sabe sobre a solução no momento em que o RBS é definido pela primeira vez. Esta lista inicial de funções pode ou não estar completa.

Sub-função No próximo nível de decomposição estão sub-funções. Para algumas funções, você pode não ter ideia do que essas sub-funções podem ser e isso é normal. Em qualquer caso, a equipe do projeto deve fazer todos os esforços para identificar as sub-funções que definem melhor uma função.

Processo Funções e sub-funções complexas podem ser descritas mais detalhadamente com os processos de negócios que as compõem. Esses são os processos de negócios comumente usados nas organizações atuais.

Atividade As atividades também são conhecidas como etapas do processo.

Característica No nível mais baixo de decomposição estão as características. Estas são as melhorias e características visíveis da entidade que descrevem.

Abordagens para elicitação e decomposição de requisitos



A obtenção de requisitos é a primeira e mais desafiadora tarefa que o gerente de projeto e o cliente enfrentarão na vida do projeto. Fazer isso de forma eficaz é tanto uma arte quanto uma ciência.

No lado artístico da equação, o gerente de projeto terá que preparar o cliente para se envolver no processo de elicitação, decomposição e documentação.

Do lado científico da equação estão as muitas técnicas que foram usadas com sucesso para decompôr e documentar requisitos.

Abordagens para elicitação e decomposição de requisitos

MÉTODO	PONTOS FORTES	RISCOS
Sessões de grupo facilitadas	Excelente para processos multifuncionais-. Requisitos detalhados podem ser documentados e verificados imediatamente. Resolve problemas com um facilitador imparcial.	O uso de facilitadores não treinados pode levar a uma resposta negativa dos usuários. O tempo e o custo da sessão de planejamento e/ou execução podem ser altos.

Abordagens para elicitação e decomposição de requisitos

Entrevistas

Fim-participação do usuário.

Descrições de alto- nível de funções e processos são fornecidas.

As descrições podem diferir das atividades detalhadas

reais. Sem estrutura, as partes interessadas podem não saber quais informações fornecer.

As necessidades reais podem ser ignoradas se o analista for preconceituoso.

Abordagens para elicitação e decomposição de requisitos

Prototipagem

Ideias inovadoras

podem ser geradas.

Os usuários esclarecem
o que desejam.

Os usuários identificam
requisitos que podem
ser perdidos.

Cliente-focado.

Prova de conceito
inicial.

Estimula os processos
de pensamento.

O cliente pode querer

implementar o protótipo.

Difícil saber quando parar.

São necessárias competências
especializadas.

Ausência de documentação.

Workshop de Requisitos

Boa maneira para uso
pela primeira vez-.

Pode sobrecarregar o cliente.

Classificação de projetos

O projeto deve ser gerenciado por um modelo PMLC que seja Linear, Incremental, Iterativo, Adaptativo ou Extremo.

Projetos classificados como **lineares** possuem requisitos e solução bem definidos desde o início. O escopo é estável, com baixa expectativa de mudanças ao longo do desenvolvimento. Normalmente são projetos rotineiros, repetitivos e previsíveis, nos quais é possível utilizar modelos, processos e planejamentos já estabelecidos. Essa abordagem favorece um planejamento detalhado desde o início, com etapas sequenciais bem definidas.

Nos projetos **incrementais**, as condições iniciais são semelhantes às do modelo linear, com requisitos relativamente claros e solução conhecida. No entanto, o cliente prefere que o valor do produto seja entregue gradualmente, em partes funcionais que possam ser utilizadas ao longo do projeto. Embora o escopo seja relativamente estável, pode haver algumas solicitações de mudanças ou ajustes entre os incrementos entregues.

Projetos **iterativos** são adotados quando os requisitos ainda não estão completamente definidos ou podem evoluir ao longo do tempo. Nesse tipo de abordagem, o desenvolvimento ocorre em ciclos, permitindo que a equipe aprenda mais sobre o problema e refine a solução progressivamente. Durante cada iteração, novas funcionalidades podem ser descobertas e ajustadas conforme o entendimento do projeto aumenta.

Na abordagem **adaptativa**, tanto a solução quanto os requisitos são apenas parcialmente conhecidos no início do projeto. É esperado que novas funcionalidades sejam identificadas durante o desenvolvimento e que o cliente solicite diversas mudanças de escopo. Esse tipo de projeto geralmente está associado ao desenvolvimento de novos produtos ou à melhoria de processos, exigindo grande flexibilidade da equipe. Além disso, os prazos costumam ser apertados, o que exige respostas rápidas às mudanças sem grandes retrabalhos.

Projetos **extremos** ocorrem em cenários de alta incerteza, nos quais nem o objetivo final nem a solução estão claramente definidos. Esse tipo de projeto é comum em contextos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), onde o foco está na experimentação, na descoberta de novas soluções e na geração de conhecimento. O planejamento é altamente exploratório e evolui conforme novas descobertas são feitas ao longo do projeto.

Determinando o modelo PMLC

As escolhas vêm de abordagens como Waterfall, Scrum, Rational Unified Process (RUP) e muitas, muitas outras. As organizações terão uma preferência e terão potenciais membros de equipe qualificados e experientes para equipar adequadamente suas preferências.

O Scrum é uma escolha extremamente poderosa e popular em muitas organizações, mas requer um desenvolvedor sênior-nível que possa trabalhar sem supervisão em uma situação autogerenciada-. Isso coloca pressão sobre muitas organizações cujos desenvolvedores geralmente são menos experientes.

Com base nas características do projeto, qual modelo PMLC específico é o mais adequado? Esta decisão é tomada sem considerar o ambiente em que será implementada. Baseia-se exclusivamente na clareza de objetivos e soluções.

Escrevendo o POS

Quanto maior a complexidade e a incerteza associadas ao projeto, maior a probabilidade de a alta gerência querer garantias de que a abordagem que será usada para resolver o problema ou aproveitar uma oportunidade de negócio faz sentido comercial.

Uma questão muito importante será: “O valor comercial resultante excede o custo total dos resultados?” A validação pode assumir a forma de utilização dos modelos da organização para estabelecer a validade. Talvez você precise simular os resultados construindo um protótipo da solução.

Você pode esperar fornecer uma série de análises financeiras, como custo/benefício, retorno sobre o investimento (ROI), ponto de equilíbrio e análises de fluxo de caixa, entre outras.

O principal objetivo do POS é garantir a aprovação da alta administração e os recursos necessários para desenvolver um plano de projeto detalhado. Ele será revisado pelos gerentes responsáveis por definir prioridades e decidir quais projetos apoiar.

É também uma declaração geral que pode ser lida por qualquer parte interessada na empresa. Por esse motivo, o POS não pode conter nenhum jargão técnico que geralmente não seria usado em toda a empresa.

Após sua aprovação, o POS se torna a base para o planejamento e execução futuros do projeto. Torna-se o documento de referência para dúvidas ou conflitos quanto ao escopo e finalidade do projeto.

Escrevendo o POS

O POS possui os seguintes cinco componentes:

Problema ou oportunidade

Objetivo do projeto

Objetivos do projeto

Critérios de sucesso

Suposições, riscos e obstáculos

Sua estrutura foi projetada para levar os gerentes seniores de uma declaração de fato (problema ou oportunidade conhecida) a uma declaração do que este projeto abordará (objetivo do projeto).

A alta gerência está interessada no objetivo do projeto e se ele aborda uma preocupação de prioridade suficientemente alta; portanto, eles precisam de detalhes sobre exatamente o que o projeto inclui (objetivos do projeto).

O valor do negócio é expresso como resultados quantitativos do negócio (critérios de sucesso).

Por fim, são identificadas as condições que podem dificultar o sucesso do projeto (suposições, riscos e obstáculos).

PROJECT OVERVIEW STATEMENT	Project Name PSO Implementation	Project No. PSO-001	Project Manager Sal Vation
Problem/Opportunity To restore our lost market share we must quickly develop our capabilities in the customized furnishings business but are unable to because our project management processes cannot support the needs of the product development teams.			
Goal Provide a fully mature and comprehensive portfolio of project management support services to all project teams in less than four years.			
Objectives 1. Provide off the shelf and customized project management training. 2. Develop and document a standard project management process to support all of our project teams with special focus on product development teams. 3. Establish a project review process to monitor and enforce compliance with our project management processes. 4. Establish a portfolio management process for all customized projects. 5. Create a professional development program for all project managers. 6. Design and implement a continuous quality improvement process for project management.			
Success Criteria 1. Over 50% of all PMs will receive basic training by the end of 2018 Q3. 2. Project quarterly success rates will increase from current 35% to 70% by 2019 Q3. 3. At least 90% of all projects begun after 2019 Q1 will use the new O&P project management process. 4. 100% of all PMs will receive training in the O&P project management process by the end of 2019 Q4. 5. 90% of all PMs will have a professional development program in place by 2019 Q4. 6. The PSO will reach maturity level 2 no later than Q4 2018, maturity level 3 no later than Q4 2019, maturity level 4 no later than Q2 2020, and maturity level 5 no later than Q4 2020. 7. Market share will be restored to 100% of its highest level no later than Q4 2020.			
Assumptions, Risks, Obstacles 1. Business unit managers will resist change in their operating procedures. 2. The customized furnishings market is not as strong as forecasted. 3. Project managers will continue to practice their old ways.			
Prepared By Sal Vation	Date 12/3/2018	Approved By Del E. Lama	Date 12/6/2018



Metas SMART

As características SMART de George Doran têm sido usadas há anos e fornecem os seguintes critérios para uma declaração de metas:

Específico—Seja específico ao atingir um objetivo.

Mensurável—Estabelecer indicadores mensuráveis de progresso.

Atribuível—Torne o objeto atribuível a uma pessoa para conclusão.

Realista—Indique o que pode ser feito de forma realista com os recursos disponíveis.

Tempo-relacionado—Indique quando o objetivo pode ser alcançado—ou seja, a duração.

Enviando o POS

Enviando o POS

Depois de concluir o POS, você precisa enviá-lo à sua alta gerência para aprovação.

O processo de aprovação está longe de ser uma formalidade. É uma decisão deliberada por parte da alta gerência que o projeto, conforme apresentado, realmente tem valor comercial e que vale a pena alocar os recursos necessários para concluir a fase de planejamento detalhado.

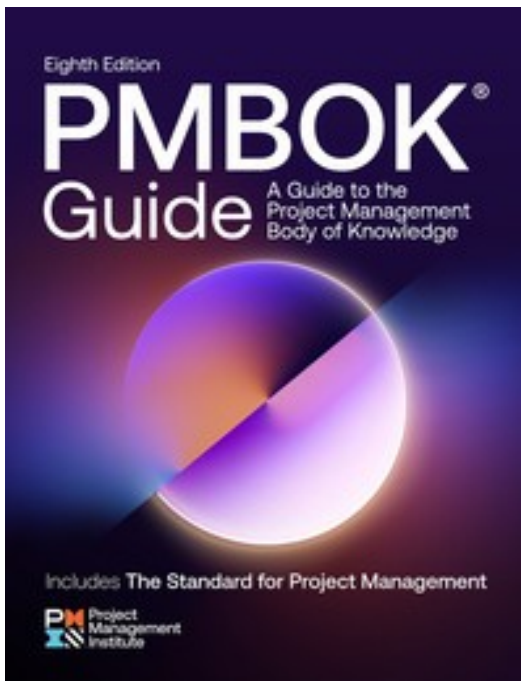
Como parte do processo de aprovação, a alta gerência faz diversas perguntas sobre as informações apresentadas. Lembre-se, eles estão tentando tomar boas decisões de negócios e precisam testar seu pensamento ao longo do caminho.

Durante este processo, espere várias iterações. Apesar de seus melhores esforços para fazer com que o POS se mantenha por si só, prepare-se para revisões. A alta gerência sempre tem dúvidas.

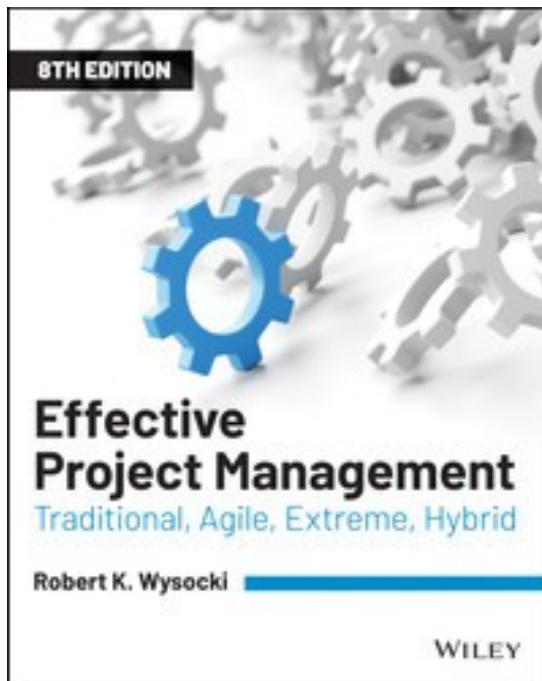
Dúvidas

Prof. Orlando Saraiva Júnior
orlando.nascimento@fatec.sp.gov.br

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) — Eighth Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute. 8. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2023.



Effective Project Management. WYSOCKI, Robert K. 8. ed.
Hoboken, NJ: Wiley, 2019.



A Gestão Tradicional de Projetos depende muito da capacidade de definir claramente o que o cliente precisa.

Você não pode criar um plano de projeto detalhado sem essas informações.

No âmbito do TPM (Traditional Project Management), o que você poderia fazer se não fosse possível obter uma definição clara das necessidades do cliente ?